

Analyse complexe

Lamarti Sefian Mohammed

Année universitaire 2025–2026

Plan général

- 1 Préliminaires : nombres complexes
- 2 Limites, continuité et topologie
- 3 Dérivabilité complexe et holomorphie
- 4 Intégration complexe
- 5 Primitives et théorème de Cauchy
- 6 Formule intégrale de Cauchy et conséquences
- 7 Séries entières, Taylor et Laurent
- 8 Singularités isolées et résidus
- 9 Exercices

Plan de la section

- 1 Préliminaires : nombres complexes
- 2 Limites, continuité et topologie
- 3 Dérivabilité complexe et holomorphie
- 4 Intégration complexe
- 5 Primitives et théorème de Cauchy
- 6 Formule intégrale de Cauchy et conséquences
- 7 Séries entières, Taylor et Laurent
- 8 Singularités isolées et résidus
- 9 Exercices

Définition de l'ensemble $\mathbb{C}$

On introduit les nombres complexes pour donner un sens à l'équation

$$x^2 = -1.$$

Définition

On définit $\mathbb{C}$ comme l'ensemble $\mathbb{R}^2$ muni des lois : $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$, et $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$.

On pose $1 = (1, 0)$, $i = (0, 1)$. Alors $i^2 = (0, 1)^2 = (-1, 0) = -1$. Tout élément de $\mathbb{C}$ s'écrit $(x, y) = x + iy$.

Ainsi,

$$\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2.$$

Forme algébrique

Tout nombre complexe z s'écrit de manière unique

$$z = x + iy, \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

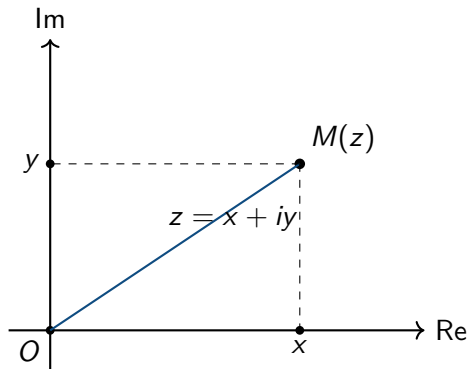
Notations

$$\operatorname{Re}(z) = x, \quad \operatorname{Im}(z) = y.$$

- $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2.
- $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension 1.

Interprétation géométrique

Le nombre complexe $z = x + iy$ est représenté par le point $M(x, y)$ du plan complexe.



Le module de z correspond à la longueur OM .

Definition

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$.

- Son conjugué est $\bar{z} = x - iy$.
- Son module est $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

On a les relations :

$$z\bar{z} = |z|^2, \quad z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z).$$

Proposition

Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|, \quad |\operatorname{Im}(z)| \leq |z|.$$

Forme trigonométrique

Si $z \neq 0$, alors il existe $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$ tels que

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad r = |z|.$$

Avec la formule d'Euler

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

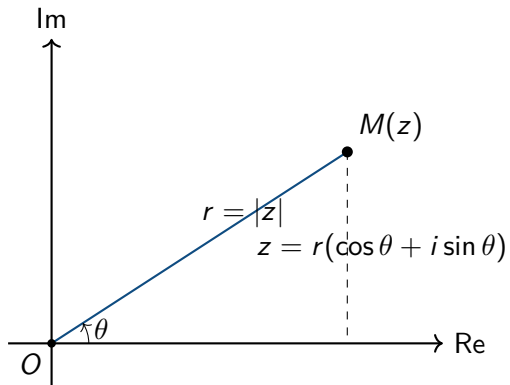
on obtient aussi

$$z = re^{i\theta}.$$

Argument

L'angle θ est appelé un argument de z , noté $\text{Arg}(z)$, et est défini modulo 2π .

Forme polaire



Opérations dans $\mathbb{C}$

Soient

$$z_1 = x_1 + iy_1, \quad z_2 = x_2 + iy_2.$$

Alors :

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2),$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2),$$

$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

Si $z_2 \neq 0$, alors

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \overline{z_2}}{|z_2|^2} = \frac{(x_1 x_2 + y_1 y_2) + i(x_2 y_1 - x_1 y_2)}{x_2^2 + y_2^2}.$$

Inégalités fondamentales

Proposition

Pour tous $z, w \in \mathbb{C}$, on a :

$$|z + w| \leq |z| + |w|,$$

$$||z| - |w|| \leq |z - w|.$$

Proposition

Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$|z| \leq |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)| \leq \sqrt{2} |z|.$$

Proposition

Pour tous $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$,

$$|z_1 - z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2).$$

Definition

Une suite (z_n) converge vers $z \in \mathbb{C}$ si

$$|z_n - z| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Proposition

Si $z_n = x_n + iy_n$ et $z = x + iy$, alors

$$z_n \rightarrow z \iff x_n \rightarrow x \text{ et } y_n \rightarrow y.$$

Definition

On dit que

$$z_n \rightarrow \infty \iff |z_n| \rightarrow +\infty.$$

Complétude et compacité séquentielle

Proposition

L'espace métrique $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ est complet.

Critère de Cauchy

Une suite (z_n) converge dans $\mathbb{C}$ si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall m, n \geq N, |z_m - z_n| < \varepsilon.$$

Proposition

Toute suite bornée de $\mathbb{C}$ possède une sous-suite convergente.

Definition

Soient $a \in \mathbb{C}$ et $r > 0$.

$$D(a, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| < r\},$$

$$\overline{D}(a, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| \leq r\},$$

$$D^*(a, r) = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - a| < r\}.$$

Remarque

Ces ensembles jouent le rôle des intervalles ouverts en analyse réelle.

Plan de la section

- 1 Préliminaires : nombres complexes
- 2 Limites, continuité et topologie**
- 3 Dérivabilité complexe et holomorphie
- 4 Intégration complexe
- 5 Primitives et théorème de Cauchy
- 6 Formule intégrale de Cauchy et conséquences
- 7 Séries entières, Taylor et Laurent
- 8 Singularités isolées et résidus
- 9 Exercices

Limite d'une fonction complexe

Soit $E \subset \mathbb{C}$, z_0 un point d'accumulation de E , et $f : E \rightarrow \mathbb{C}$.

Definition

On dit que

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \ell$$

si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad 0 < |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - \ell| < \varepsilon.$$

Remarque

Les règles sur les limites de sommes, produits et quotients restent valables en analyse complexe.

Definition

La fonction $f : E \rightarrow \mathbb{C}$ est continue en $z_0 \in E$ si

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0).$$

Proposition (Critère séquentiel)

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- ① f est continue en z_0 .
- ② Pour toute suite $(z_n) \subset E$ telle que $z_n \rightarrow z_0$, on a

$$f(z_n) \rightarrow f(z_0).$$

Definition

On dit que $f : E \rightarrow \mathbb{C}$ est uniformément continue sur E si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall z, w \in E, |z - w| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(w)| < \varepsilon.$$

Exemple

- $f(z) = z^2$ est continue sur $\mathbb{C}$, mais n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{C}$.
- $f(z) = \frac{1}{z}$ est continue sur $\mathbb{C}^*$, mais n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{C}^*$.
- $f(z) = |z|^2$ est continue sur $\mathbb{C}$.

On définit la sphère de Riemann

$$\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}.$$

Comportement à l'infini

$$z_n \rightarrow \infty \iff |z_n| \rightarrow +\infty.$$

Si $z_n \neq 0$ à partir d'un certain rang, alors

$$z_n \rightarrow \infty \iff \frac{1}{z_n} \rightarrow 0.$$

Plan de la section

- 1 Préliminaires : nombres complexes
- 2 Limites, continuité et topologie
- 3 Dérivabilité complexe et holomorphie**
- 4 Intégration complexe
- 5 Primitives et théorème de Cauchy
- 6 Formule intégrale de Cauchy et conséquences
- 7 Séries entières, Taylor et Laurent
- 8 Singularités isolées et résidus
- 9 Exercices

Soit $U \subset \mathbb{C}$ un ouvert et $z_0 \in U$.

Definition

La fonction $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ est dérivable en z_0 si la limite

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

existe.

En posant $h = z - z_0$, cela devient

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}.$$

Definition

La fonction f est différentiable en z_0 s'il existe $a \in \mathbb{C}$ tel que

$$f(z_0 + h) = f(z_0) + a h + o(|h|) \quad (h \rightarrow 0).$$

Alors $a = f'(z_0)$.

Proposition

Toute fonction dérivable en z_0 est continue en z_0 .

Definition

Une fonction $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ est dite holomorphe sur U si elle est dérivable en tout point de U .

On note souvent

$$\mathcal{H}(U)$$

l'ensemble des fonctions holomorphes sur U .

Proposition

$\mathcal{H}(U)$ est :

- *un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$,*
- *un anneau,*
- *stable par composition lorsque cela a un sens.*

Exemples fondamentaux

- $f(z) = c$ est holomorphe et $f'(z) = 0$.
- $f(z) = z$ est holomorphe et $f'(z) = 1$.
- $f(z) = z^n$ est holomorphe et $(z^n)' = nz^{n-1}$.
- $f(z) = \frac{1}{z^n}$ est holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.
- $f(z) = \bar{z}$ n'est holomorphe en aucun point.
- $f(z) = |z|$ n'est holomorphe en aucun point.

Si f et g sont holomorphes sur U , alors :

$$(\lambda f)' = \lambda f', \quad (f + g)' = f' + g',$$

$$(fg)' = f'g + fg',$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad \text{si } g \neq 0.$$

Si $f : U \rightarrow V$ et $g : V \rightarrow \mathbb{C}$ sont holomorphes, alors

$$(g \circ f)'(z) = g'(f(z)) f'(z).$$

Si

$$f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y),$$

alors f est associée à l'application réelle

$$\hat{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad (x, y) \mapsto (u(x, y), v(x, y)).$$

Sa matrice jacobienne est

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix}.$$

Idée essentielle

La dérivabilité complexe est plus exigeante que la différentiabilité réelle.

Théorème

Soit $f = u + iv$ définie sur un ouvert $U \subset \mathbb{C}$, avec $u, v \in C^1(U)$. Alors f est holomorphe sur U si et seulement si

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Dans ce cas,

$$f'(z) = u_x + iv_x = v_y - iu_y.$$

Lorsque f est holomorphe en z_0 , la différentielle réelle est donnée par la matrice

$$df_{z_0} = \begin{pmatrix} \operatorname{Re} f'(z_0) & -\operatorname{Im} f'(z_0) \\ \operatorname{Im} f'(z_0) & \operatorname{Re} f'(z_0) \end{pmatrix}.$$

Remarque

Cette matrice représente une similitude directe :

- de rapport $|f'(z_0)|$,
- d'angle $\operatorname{Arg}(f'(z_0))$.

Definition

Une partie $E \subset \mathbb{C}$ est connexe si elle ne peut pas s'écrire comme réunion de deux ouverts disjoints non vides.

Théorème

Soit $U \subset \mathbb{C}$ un ouvert connexe et $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe. Si

$$f'(z) = 0 \quad \text{pour tout } z \in U,$$

alors f est constante sur U .

Plan de la section

- 1 Préliminaires : nombres complexes
- 2 Limites, continuité et topologie
- 3 Dérivabilité complexe et holomorphie
- 4 Intégration complexe**
- 5 Primitives et théorème de Cauchy
- 6 Formule intégrale de Cauchy et conséquences
- 7 Séries entières, Taylor et Laurent
- 8 Singularités isolées et résidus
- 9 Exercices

Definition

Un chemin est une application continue

$$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}.$$

S'il est de classe C^1 par morceaux, on pourra intégrer le long de γ .

- Origine : $\gamma(a)$
- Extrémité : $\gamma(b)$
- Si $\gamma(a) = \gamma(b)$, c'est un lacet
- Support :

$$\text{supp}(\gamma) = \gamma([a, b]).$$

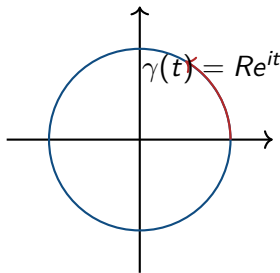
Chemins usuels

Exemple (Segment)

$$\gamma(t) = (1 - t)z_0 + tz_1, \quad t \in [0, 1].$$

Exemple (Cercle)

$$\gamma(t) = Re^{it}, \quad t \in [0, 2\pi].$$



Opérations sur les chemins

Concaténation

Si $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ et $\gamma_2 : [b, c] \rightarrow \mathbb{C}$ avec $\gamma_1(b) = \gamma_2(b)$, on peut former $\gamma_1 + \gamma_2$.

Chemin opposé

Le chemin opposé est défini par

$$(-\gamma)(t) = \gamma(a + b - t).$$

Proposition

$$\int_{-\gamma} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz.$$

Definition

Si $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ est C^1 par morceaux, sa longueur vaut

$$L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt.$$

Définition de l'intégrale curviligne

Définition

Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un chemin C^1 par morceaux, et f continue sur $\text{supp}(\gamma)$. On définit

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt.$$

On a :

$$\int_{\gamma} (f + g)(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz + \int_{\gamma} g(z) dz,$$

$$\int_{\gamma} \lambda f(z) dz = \lambda \int_{\gamma} f(z) dz,$$

$$\int_{\gamma_1 + \gamma_2} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz.$$

Lemme (Inégalité *ML*)

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq L(\gamma) \sup_{z \in \text{supp}(\gamma)} |f(z)|.$$

- ① Sur le cercle unité orienté positivement :

$$\int_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2\pi i.$$

- ② Si $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$, alors

$$\int_{|z|=1} z^n dz = 0.$$

- ③ Si C est un chemin joignant z_0 à z_1 , alors

$$\int_C 1 dz = z_1 - z_0.$$

Plan de la section

- 1 Préliminaires : nombres complexes
- 2 Limites, continuité et topologie
- 3 Dérivabilité complexe et holomorphie
- 4 Intégration complexe
- 5 Primitives et théorème de Cauchy**
- 6 Formule intégrale de Cauchy et conséquences
- 7 Séries entières, Taylor et Laurent
- 8 Singularités isolées et résidus
- 9 Exercices

Definition

Soit $\Omega \subset \mathbb{C}$ ouvert et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Une primitive de f sur Ω est une fonction holomorphe F telle que

$$F'(z) = f(z), \quad \forall z \in \Omega.$$

Proposition

Si F est une primitive de f et γ est un chemin allant de z_0 à z_1 , alors

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(z_1) - F(z_0).$$

Corollaire

Pour tout lacet γ ,

Definition

Un ensemble $E \subset \mathbb{C}$ est étoilé s'il existe $a \in E$ tel que pour tout $z \in E$, le segment $[a, z]$ soit contenu dans E .

Exemple

- Tout disque est étoilé.
- $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ n'est pas étoilé.

Théorème des primitives sur un ouvert étoilé

Théorème

Si $\Omega \subset \mathbb{C}$ est un ouvert étoilé et f est holomorphe sur Ω , alors f admet une primitive sur Ω .

On peut définir, pour un centre $a \in \Omega$,

$$F(z) = \int_{[a,z]} f(\zeta) d\zeta.$$

Alors

$$F'(z) = f(z).$$

Théorème de Cauchy sur un ouvert étoilé

Théorème

Si $\Omega \subset \mathbb{C}$ est un ouvert étoilé et f est holomorphe sur Ω , alors pour tout lacet γ contenu dans Ω ,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Definition

Un domaine est un ouvert connexe de $\mathbb{C}$.

Proposition

Si f est continue sur un domaine D , alors deux primitives de f sur D diffèrent d'une constante.

Proposition

Une fonction continue f sur un domaine D admet une primitive si et seulement si

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

pour tout lacet γ de D .

Plan de la section

- 1 Préliminaires : nombres complexes
- 2 Limites, continuité et topologie
- 3 Dérivabilité complexe et holomorphie
- 4 Intégration complexe
- 5 Primitives et théorème de Cauchy
- 6 Formule intégrale de Cauchy et conséquences**
- 7 Séries entières, Taylor et Laurent
- 8 Singularités isolées et résidus
- 9 Exercices

Théorème (Formule intégrale de Cauchy)

Soit f holomorphe sur un ouvert contenant le disque fermé $\overline{D}(a, r)$. Alors, pour tout $z \in D(a, r)$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - a| = r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Formule de Cauchy pour les dérivées

Corollaire

Sous les mêmes hypothèses, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $z \in D(a, r)$,

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|\zeta - a| = r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta.$$

Conséquence

Toute fonction holomorphe est C^∞ et même analytique.

Théorème de Liouville

Théorème

Toute fonction entière bornée est constante.

Corollaire (Théorème de d'Alembert-Gauss)

Tout polynôme non constant à coefficients complexes admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

Théorème

Soit f holomorphe sur un domaine D . Si $|f|$ admet un maximum local dans D , alors f est constante.

Plan de la section

- 1 Préliminaires : nombres complexes
- 2 Limites, continuité et topologie
- 3 Dérivabilité complexe et holomorphie
- 4 Intégration complexe
- 5 Primitives et théorème de Cauchy
- 6 Formule intégrale de Cauchy et conséquences
- 7 Séries entières, Taylor et Laurent**
- 8 Singularités isolées et résidus
- 9 Exercices

Definition

Une série entière centrée en a est une série de la forme

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n.$$

Il existe $R \in [0, +\infty]$, appelé rayon de convergence, tel que :

- la série converge pour $|z - a| < R$,
- elle diverge pour $|z - a| > R$.

Théorème

Si f est holomorphe au voisinage de a , alors il existe $r > 0$ tel que

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z - a)^n \quad \text{pour } |z - a| < r.$$

Théorème

Si f est holomorphe sur une couronne

$$\{z \in \mathbb{C} : r < |z - a| < R\},$$

alors f admet un développement de Laurent

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - a)^n.$$

Plan de la section

- 1 Préliminaires : nombres complexes
- 2 Limites, continuité et topologie
- 3 Dérivabilité complexe et holomorphie
- 4 Intégration complexe
- 5 Primitives et théorème de Cauchy
- 6 Formule intégrale de Cauchy et conséquences
- 7 Séries entières, Taylor et Laurent
- 8 Singularités isolées et résidus**
- 9 Exercices

Definition

Soit f holomorphe sur $D^*(a, r)$. On dit que a est une singularité isolée de f .

On distingue :

- la singularité **amovible**,
- le **pôle** d'ordre m ,
- la singularité **essentielle**.

Definition

Le résidu de f en a , noté $\text{Res}(f, a)$, est le coefficient de $(z - a)^{-1}$ dans le développement de Laurent de f au voisinage de a .

Exemple

Si

$$f(z) = \frac{1}{z - a},$$

alors

$$\text{Res}(f, a) = 1.$$

Théorème

Soit f méromorphe sur un domaine et γ un lacet fermé simple orienté positivement, ne passant par aucune singularité de f . Alors

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum \text{Res}(f, a_k),$$

où la somme porte sur les singularités a_k situées à l'intérieur de γ .

Definition

Soit λ un lacet et $a \notin \text{supp}(\lambda)$. On définit l'indice de λ par rapport à a par

$$\text{Ind}(\lambda, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\lambda} \frac{dz}{z - a}.$$

Proposition

$\text{Ind}(\lambda, a)$ est un entier relatif, constant sur chaque composante connexe de $\mathbb{C} \setminus \text{supp}(\lambda)$.

Exemple d'indice

Considérons

$$\lambda(t) = a + re^{imt}, \quad t \in [0, 2\pi],$$

où $r > 0$ et $m \in \mathbb{Z}$.

Alors

$$\lambda'(t) = imre^{imt},$$

donc

$$\int_{\lambda} \frac{dz}{z - a} = \int_0^{2\pi} \frac{\lambda'(t)}{\lambda(t) - a} dt = \int_0^{2\pi} im dt = 2\pi i m.$$

Ainsi,

$$\text{Ind}(\lambda, a) = m.$$

Plan de la section

- 1 Préliminaires : nombres complexes
- 2 Limites, continuité et topologie
- 3 Dérivabilité complexe et holomorphie
- 4 Intégration complexe
- 5 Primitives et théorème de Cauchy
- 6 Formule intégrale de Cauchy et conséquences
- 7 Séries entières, Taylor et Laurent
- 8 Singularités isolées et résidus
- 9 Exercices**

Exercices proposés

① Montrer que

$$||z| - |w|| \leq |z - w|, \quad \forall z, w \in \mathbb{C}.$$

② Montrer que

$$|z| \leq |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)| \leq \sqrt{2}|z|.$$

③ Étudier la continuité et l'holomorphie de

$$f(z) = z^2, \quad f(z) = |z|^2, \quad f(z) = \frac{1}{z}.$$

④ Calculer

$$\int_{|z|=1} z^n dz, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

⑤ Déterminer les singularités et les résidus de

- ① Vérifier les équations de Cauchy-Riemann pour $f(z) = z^2$.
- ② Montrer que $f(z) = \bar{z}$ n'est holomorphe en aucun point.
- ③ Établir le développement de Taylor de e^z , $\sin z$, $\cos z$.
- ④ Calculer

$$\int_{|z|=2} \frac{dz}{z-1}.$$

- ⑤ Montrer qu'une fonction entière injective est affine.